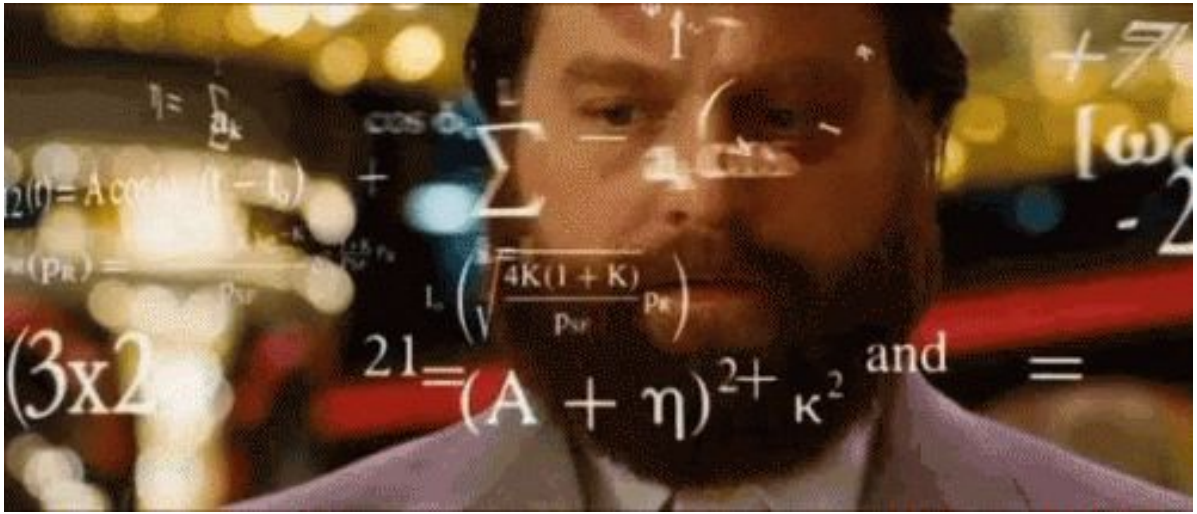
Definició i estructura d'un CPD

M0371-Tema3 - CPDs i PRL

Metodologia

- Tests: 20%
- Projecte: 50%
- Examen final: 30%
- Nota mínima de cada part: 4



Què és?

- CPD = **C**entre de **P**rocessament de **D**ades
- És una instal·lació utilitzada per allotjar:
  - Ordinadors / servidors
  - Dispositius d'emmagatzematge
  - Telecomunicacions
- Escala: pot anar des d'una **sala de servidors** fins a **grans centres de dades**.
- CPD**C** / CPD**I**: **C**orporatius vs. **I**nternet (ISP).

A petita escala...





A mitjana escala...



A gran escala...



Per què?

- Per donar suport a:
  - **Aplicacions empresarials**: ERP, CRM, BI, ...
  - Distribució d'**informació** i **recursos** entre els usuaris.
- Mitjançant servidors:
  - Distribuir aplicacions
  - Distribuir arxius (FTP, NFS, SMB, ...)
  - Gestionar dades (BBDD)
  - Serveis de xarxa (DHCP, DNS, AD, Impressió, Correu, ...)
  - Còpies de seguretat

Com?

- Operació i control:
  - Monitoratge de sistemes
  - Rendiment i capacitat
  - Xarxa
  - Gestió d'esdeveniments
  - ...
- Objectiu clau:
  - **Seguretat i alta disponibilitat**

Requisits en el disseny

- La capacitat de procés
- La capacitat d'emmagatzematge
- La capacitat de transferència (connexions de xarxa)
- La usabilitat (potència d'ús)

Característiques d'un bon disseny

- Senzill
- Escalable
- Modular
- Flexible

Components i estructura d'un CPD

Infraestructura física

- Distribució de la sala i passadissos
- Instal·lació elèctrica
- SAI (alimentació ininterrompuda)
- Racks
- Climatització

Equipament TI

- Servidors
- Emmagatzematge (NAS/SAN)
- Components de xarxa (commutadors, tallafocs)

Seguretat

- Control d'accés
- Videovigilància
- Sistemes contra incendis
- Sensors ambientals

Rack (i)

Estructura estàndard on es munten servidors i equips de xarxa de forma ordenada i segura.



Rack (ii)

Per a què serveixen?

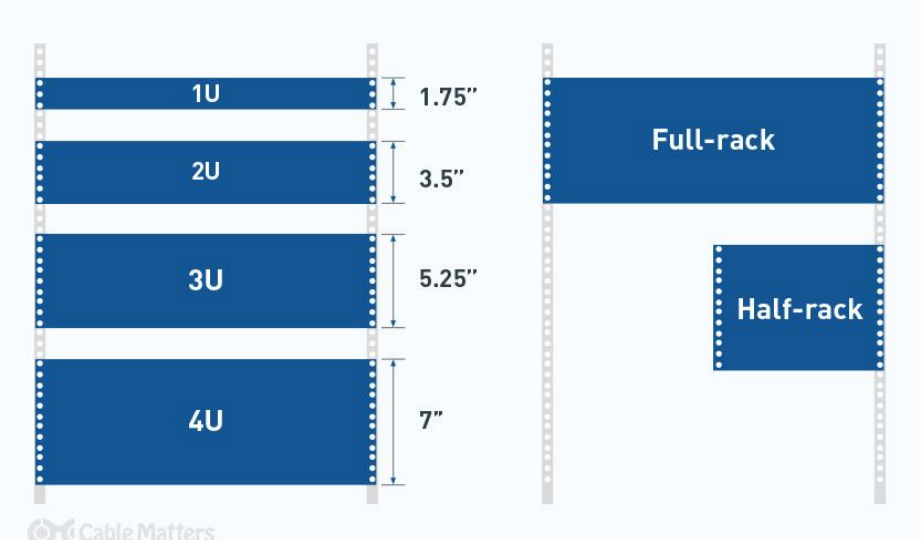
- Organització del cablejat
- Optimitzar espai
- Facilitar manteniment
- Millorar refrigeració
- Seguretat física dels equips

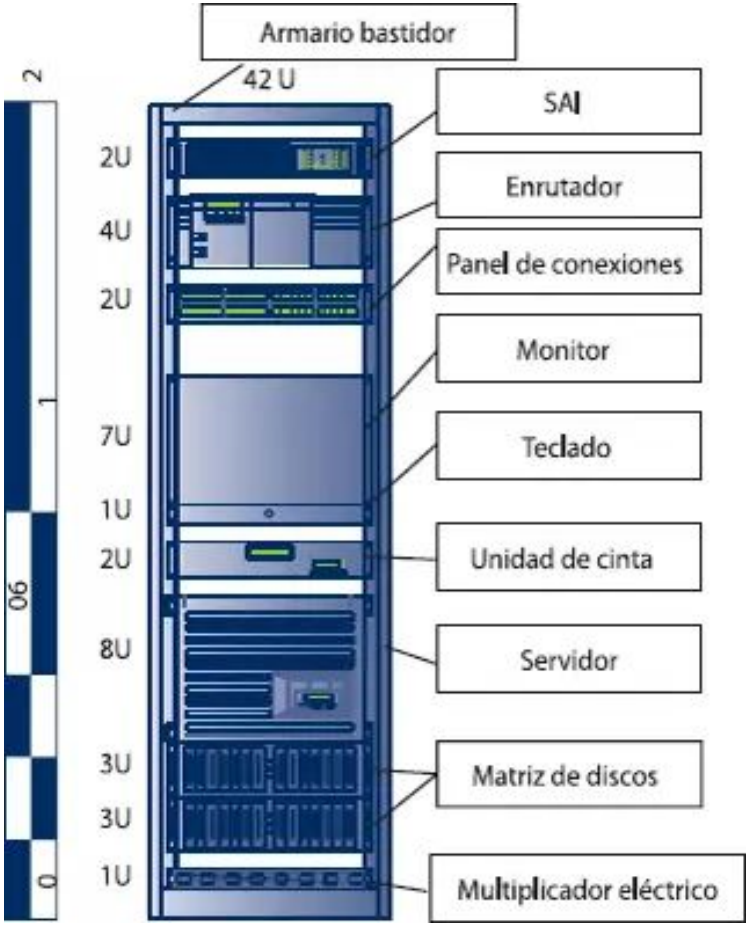
Aspectes importants

- Flux d'aire
  - davant fred
  - darrere calent
- Distribució elèctrica (PDU)
- Gestió de cablejat
- Etiquetatge

Rack (iii)

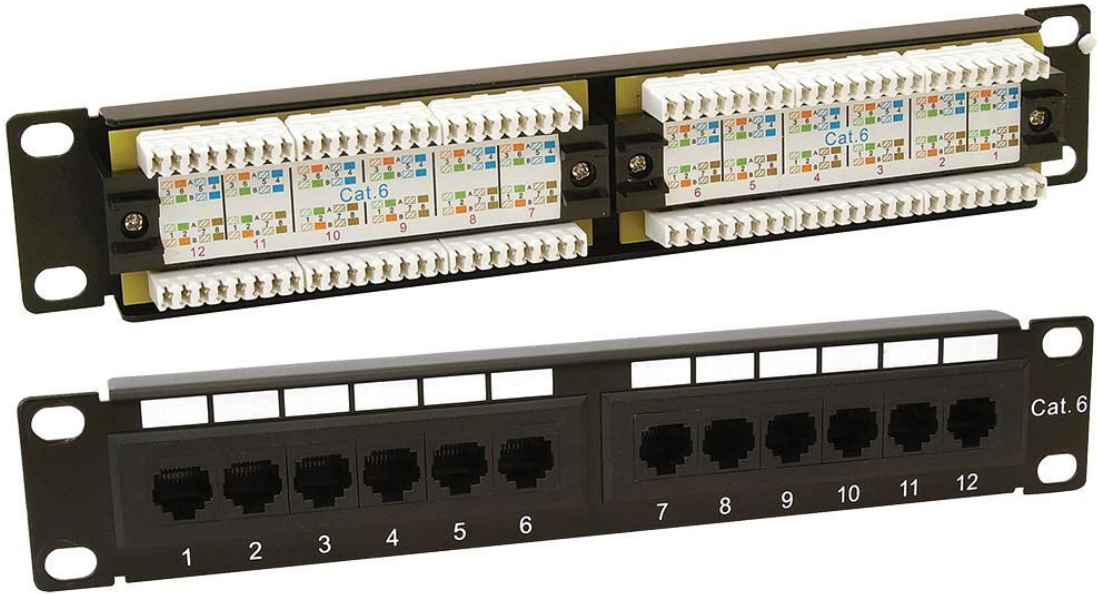
- Mides normalitzades
- Alçada en U. 1 U = 4,45 cm
- 1 U = 3 forats
- Formats: 24U, 42U, 48U...
- Exemple de rack de 19”

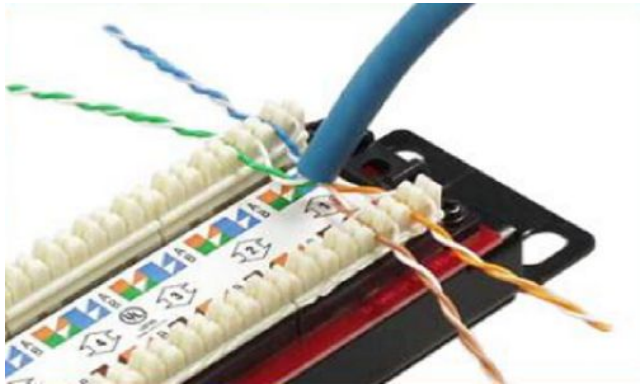




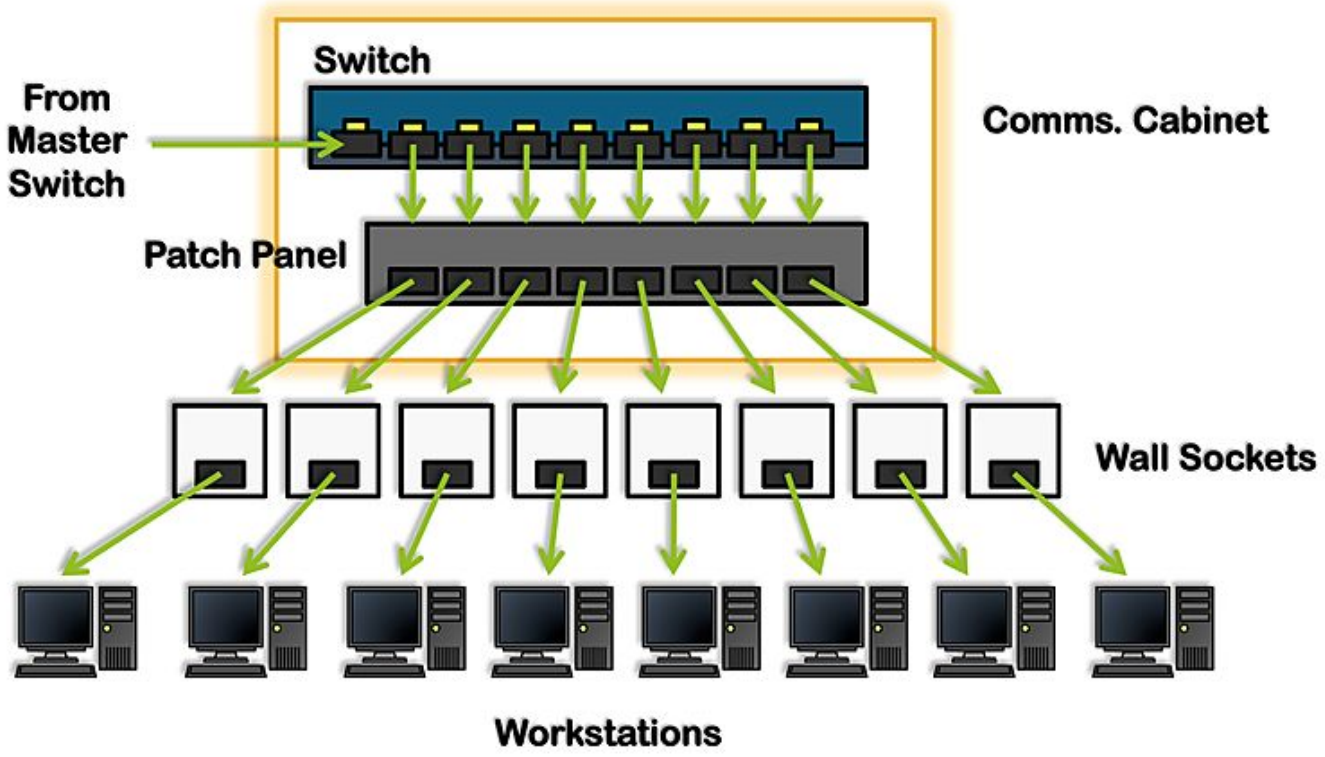
Patch panel

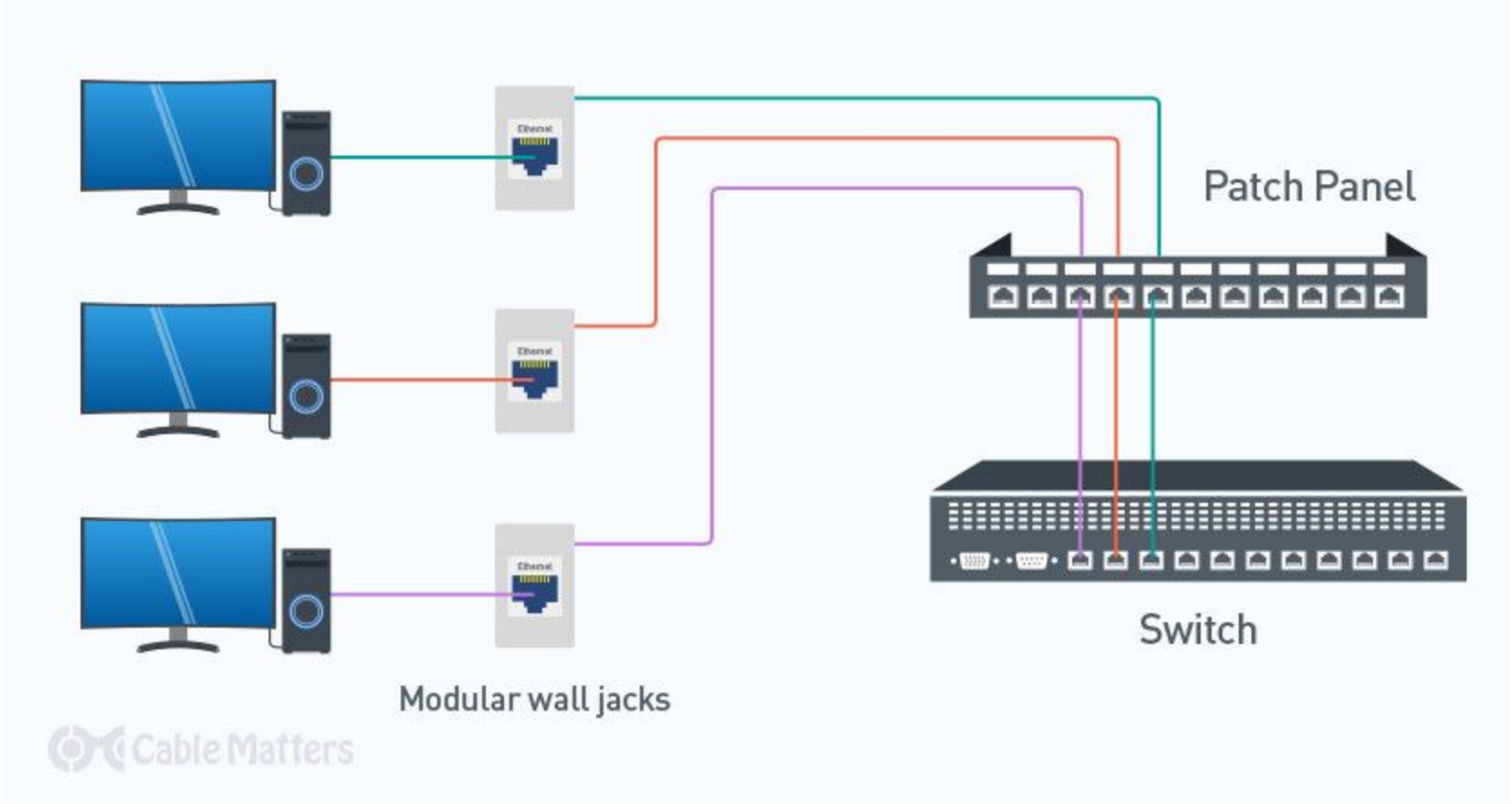






How they are wired..





Font

EdgeSwitch 48
EdgeSwitch 48
EdgeSwitch 48
Adobe Stock | #473569242

Distribució de corrent







SAI



- Diferents mides
- Diferents connectors
- Ports de comunicacions (per monitorar SAI)
  - USB
  - Sèrie
  - RJ45
- V, W, VA...





KVM i consoles

KVM: Keyboard, Video, Mouse





Servidors







Emmagatzematge

- Cabines de discs
- NAS
- Sistemes de còpia de seguretat



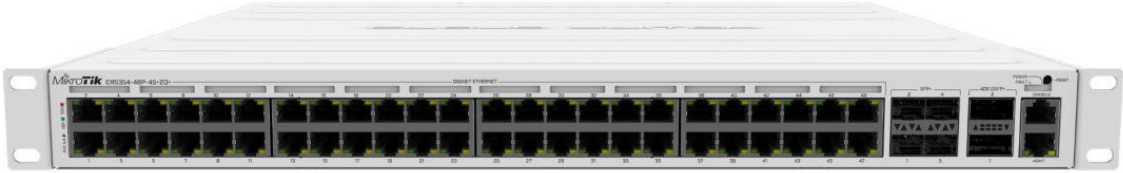




Components de xarxa

- Encaminadors (*ruter*)
- Commutadors (*switch*)
- Mòdems
- ...







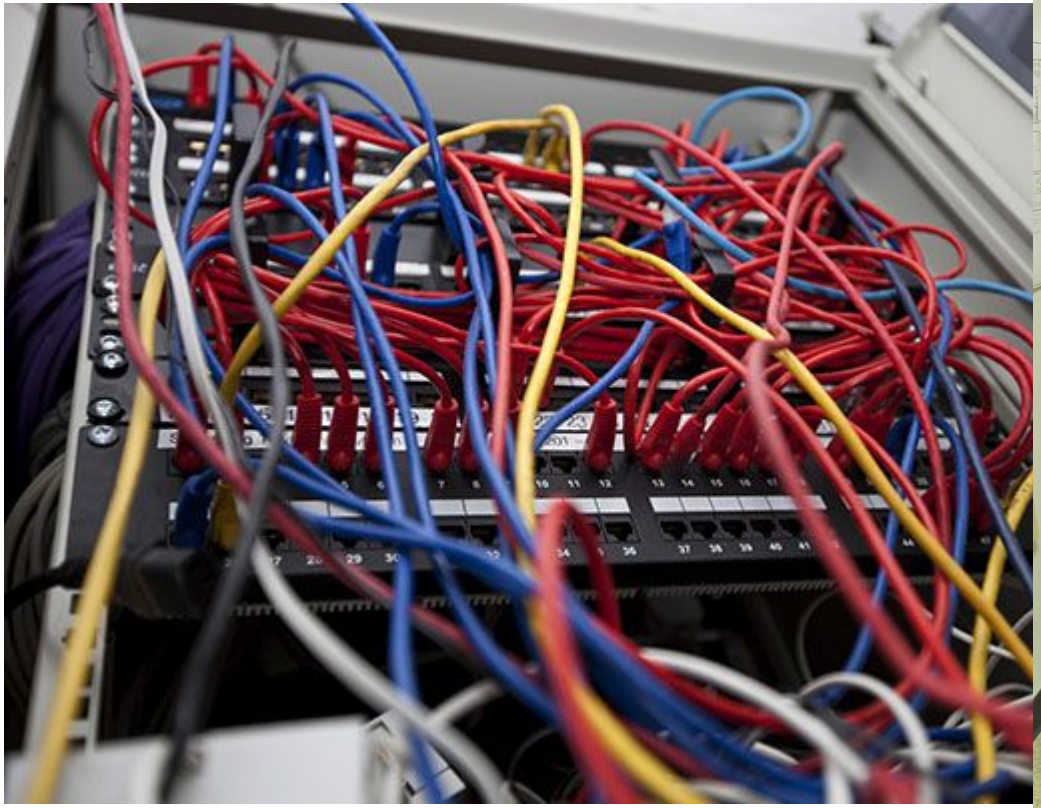
Adaptadors i accessoris

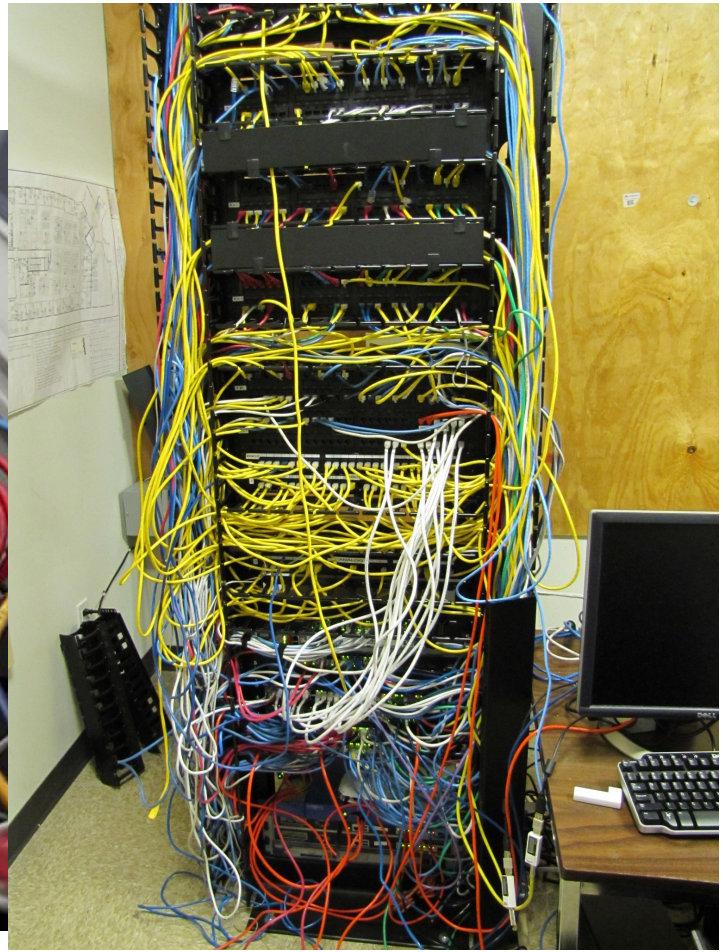






Gestió del cablejat





Gestió del cablejat



Recollidors i organitzadors de cablejat







Organitzeu i estandarditzeu!

Color	Cable Type	Premise Wiring	Patch Cable
Blue	Cat	Network Ports Between jacks and patch panels	Network Ports Between patch panels and switches
Green	Cat	Telephone Ports Between jacks and blocks or patch panels	Telephone Ports Connecting jack terminations to incoming lines
White	Coax	Video Ports Between patch panel and wall jacks	Video Ports Between patch panel and incoming distribution
Purple	Cat		Crossover Cable For connecting switches
Orange	Cat		Network Devices Servers, routers, modems, WiFi AP to switches
Gray	Cat	Incoming Phone Incoming lines from phone company	Incoming Phone From incoming termination to block or patch panel
Black	Coax	Incoming Video From TV provider or Antenna to patch panel	Incoming Video
Red	Fiber	Fiber Optic	Fiber Optic

Seguretat física i ambiental

- Aire condicionat independent
- Control de partícules i pols
- Terres / sostres tècnics
- Detecció i extinció d'incendis
- Control d'accés
- Videovigilància i detecció d'intrusos
- Alarmes visuals i sonores

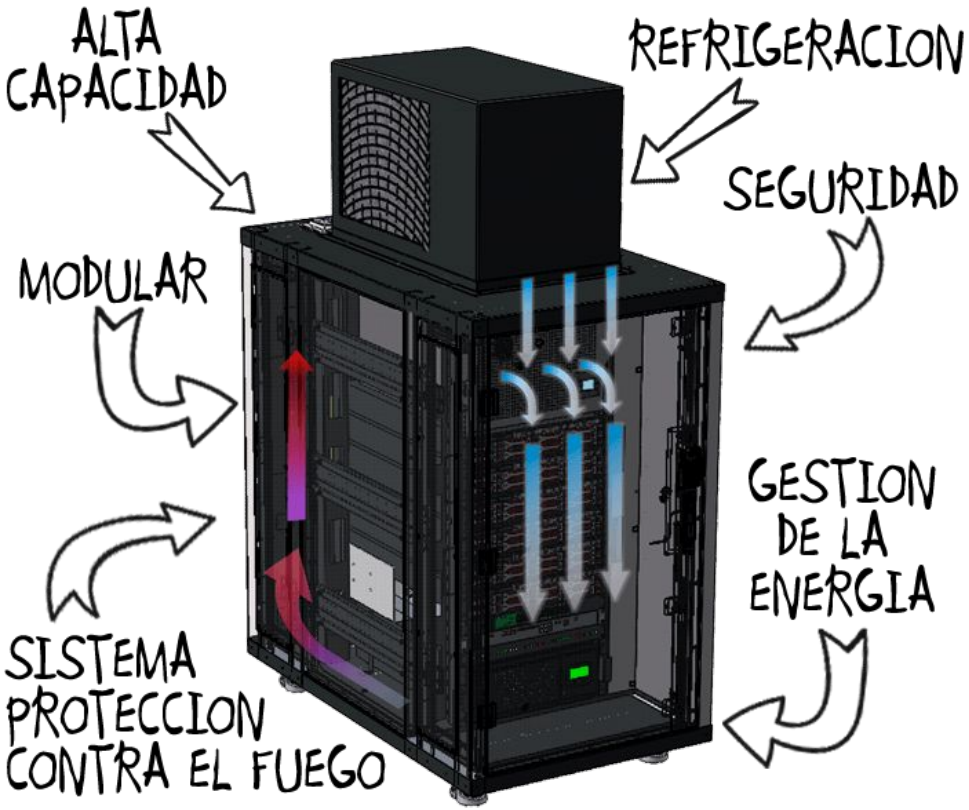
Exemples CPD d'un hospital

- SAI d'alta capacitat
  - Exemple: APC
  - Entre 10-120 **k**VA
  - Consum equip escriptori: 400VA
  - 10.000 € - 20.000 € aprox.



Exemples CPD d'un hospital

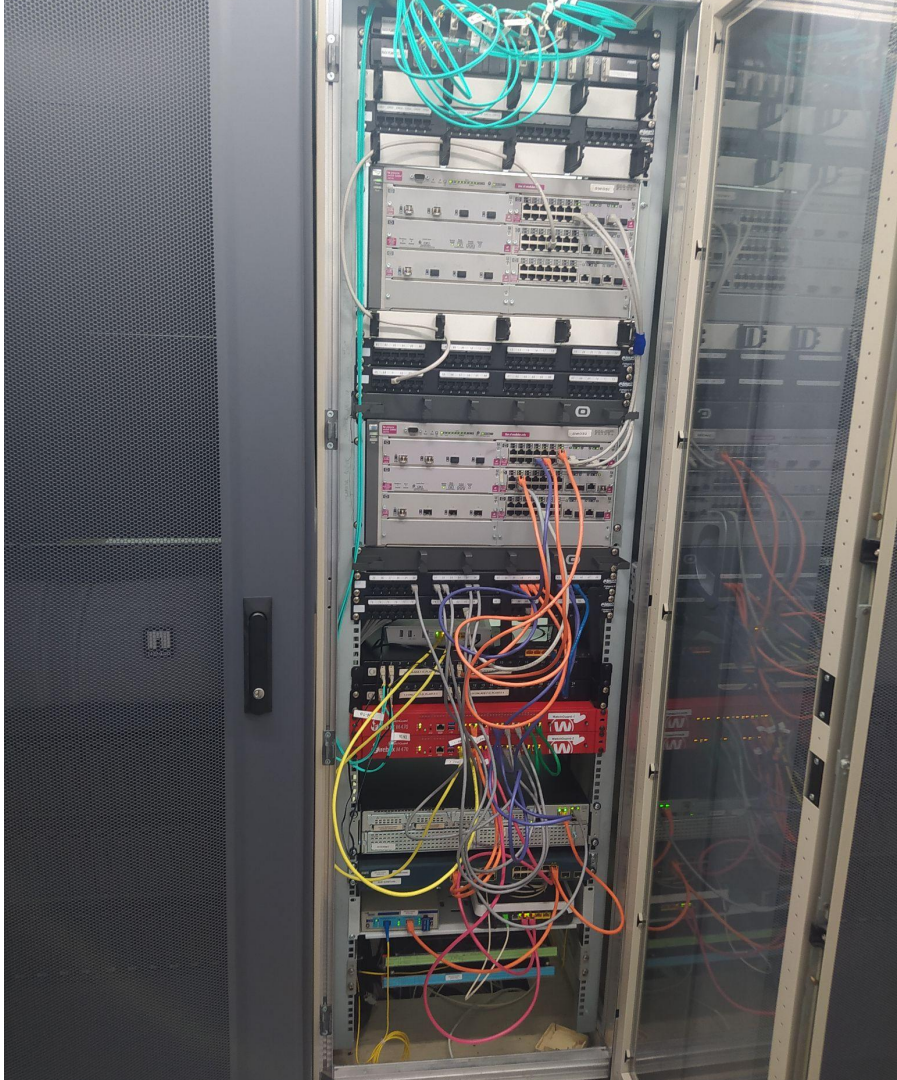






Exemples CPD d’un hospital





Exemples CPD d'un hospital



- L'aigua i la pols química poden danyar els equips
- Sistema d'extinció automàtica per gas
  - HFC (Hidrofluorocarbonats).
    - Molt usat, net però car.
  - Gasos inerts (Argó, Nitrogen,...).
    - Ecològics, ideals per CPDs grans
  - CO_2
    - Eficaç però perillós amb persones
- Format per cilindres de gas + sistema de detecció + canonades



Exemples CPD d'un hospital

- Climatització:
  - Aire condicionat de precisió
    - Manté temperatura estable
    - Control d'humitat
    - Funcionament 24/7
- Diferents tipus:
  - Chilled water
    - Refreda per aigua freda
  - Air cooled
    - Refreda per aire
  - Water cooled
    - Necessita torres de refrigeració

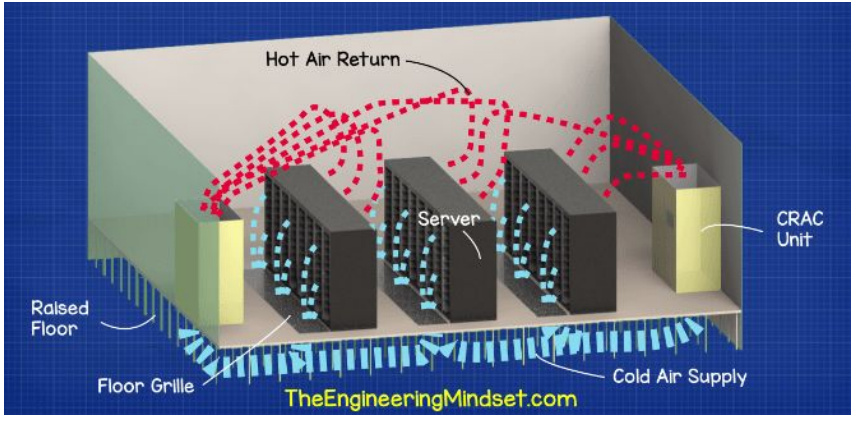


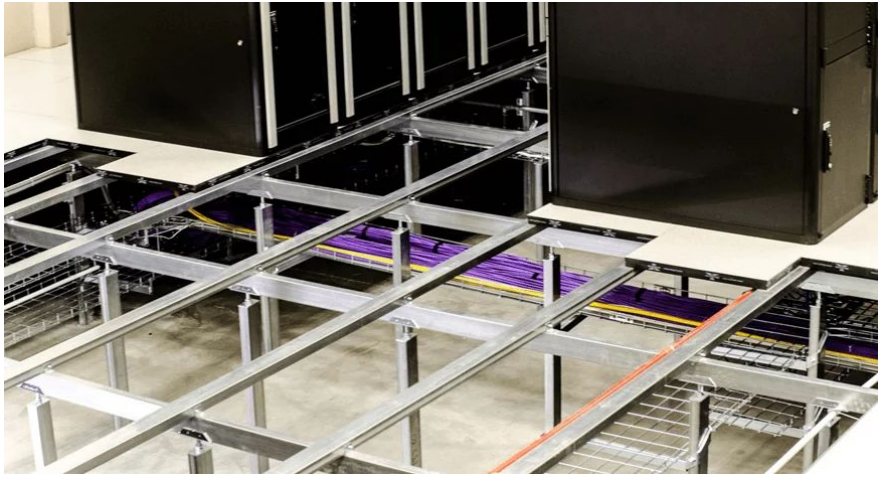


Exemples CPD d'un hospital

- Terra tècnic elevat. Inundacions? Electroestàtica?
- Millora i distribució de l'aire i la refrigeració.
- Modular i adaptable
- Distribució del cablejat
- Accessibilitat







Exemples CPD d'un hospital

- Control d'accés
  - Principal
  - Als armaris
- Videovigilància
- Advertències visuals i textuals





Programari

- Sistemes operatius
- Programari de còpies
- Servidors web
- Bases de dades
- Directoris d'usuaris i recursos

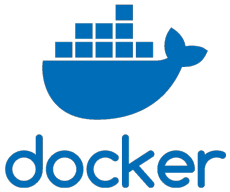
Disposen de diferents tipus i sistemes de llicenciament:

- Propietaris, codi obert...
- Per usuari, per processador...







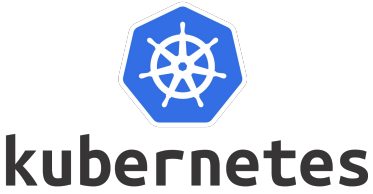














CPD sota l'aigua?



CPD en els avions

